



HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG & PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SMARTSALE

Báo Cáo Tổng Hợp Kiến Trúc Kỹ Thuật, Data Analytics & Business Intelligence

Tác giả: Kiều Quang Trường & SmartSale Team

Web App: [smartsale-dev.me](#)

BI Dashboard: [streamlit.app](#)

GitHub:

[kieuwangtruong/SmartSale](#)

Vue 3 (Composition API)

TypeScript & Vite

Node.js / Express REST API

PostgreSQL (Neon Serverless)

Google Gemini 3.6 Flash

Cổng PayOS (VietQR Webhook)

Streamlit Cloud Dashboard

Python (Pandas, Scipy, Statsmodels)

Power BI Star Schema & DAX

45.2%

ĐÓNG GÓP DOANH THU VIP
Quy luật Pareto (20% User)

+50.6%

UPLIFT A/B TEST VOUCHER
p-value = 0.00018 < 0.05

22.0%

TỶ LỆ CHAT-TO-CART AI
Phiếu Gemini 3.6 Flash

+14.0%

MỨC TĂNG TRƯỞNG AOV
Nhờ AI Cross-Selling

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC & GIÁ TRỊ DỰ ÁN

SmartSale là nền tảng quản trị bán lẻ đa kênh toàn diện kết hợp kiểm soát tồn kho thông minh, tự động hóa dòng tiền qua cổng thanh toán số VietQR (PayOS), tích hợp Trợ lý ảo AI phân quyền đa vai trò (Role-based Gemini) và phân hệ Phân tích Kinh doanh chuyên sâu (Data Analytics & BI Data Mart).

- Mục tiêu cốt lõi:** Chuẩn hóa luồng luân chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối, biến dữ liệu giao dịch thành các quyết định kinh doanh sinh lời (Data-Driven Decisions).
- Mô hình triển khai Cloud:** Kiến trúc Serverless hiện đại với Frontend trên *Vercel*, Backend API trên *Render*, Database trên *Neon Serverless PostgreSQL* và Dashboard BI trên *Streamlit Cloud*.

2. CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ KỸ THUẬT ĐÃ TRIỂN KHAI

Phân Hệ 1: Full-Stack Web Application & Cơ Sở Dữ Liệu PostgreSQL

Storefront & Sales Engine

- Frontend SPA:** Xây dựng trên Vue 3 (Composition API), TypeScript, Vite, Pinia State Management và thư viện PrimeVue UI tối ưu hiệu năng tải trang < 1s.
- Backend REST API:** Node.js/Express bảo mật đa tầng với JWT Authentication, cơ chế RBAC phân quyền 4 nhóm đối tượng (Admin, SalesStaff, WarehouseKeeper, Customer).
- Database Neon PostgreSQL:** Thiết kế chuẩn hóa 20+ bảng dữ liệu quan hệ (users, products, categories, suppliers, orders, order_items, stock_receipts, coupons, chat_sessions, chat_messages) kèm Indexing tối ưu tốc độ truy vấn.

Phân Hệ 2: Cổng Thanh Toán Tự Động VietQR PayOS & Data Pipeline

FinTech & Streaming Pipeline

- Bản chất kỹ thuật & Luồng dữ liệu (Data Pipeline):**
 - Thu thập (Ingestion):** Tích hợp PayOS SDK sinh mã VietQR động theo thời gian thực cho từng đơn hàng.
 - Đồng bộ thời gian thực (Streaming/Webhook):** Xây dựng Webhook Listener tự động bắt sự kiện thanh toán, xác thực chữ ký bảo mật SHA256 chống giả mạo giao dịch.
 - Lưu trữ & Phân tầng:** Ghi nhận trạng thái giao dịch (PendingPayment → Paid → Processing) vào bảng fact_orders trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL Neon.
- Ứng dụng trong Phân tích Dữ liệu (Analytics & BI):**
 - Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning / Quality):** Sử dụng log giao dịch PayOS để lọc bỏ các đơn hàng lỗi/treo thanh toán ra khỏi tập tính toán GMV thực tế, đảm bảo tính toàn vẹn của chỉ số doanh thu.
 - Phân tích phễu thanh toán (Payment Funnel):** Đo lường tỷ lệ chuyển đổi từ lúc tạo mã QR đến khi nhận Webhook thành công (Paid Rate).
 - Đối soát sổ cái (Reconciliation):** Viết query SQL đối soát giữa số tiền khách thực trả qua ngân hàng (amount_paid) và giá trị đơn hàng thực tế (total).

Phân Hệ 3: Trợ Lý AI Chatbot Đa Quyền (Google Gemini 3.6 Flash)

Generative AI Commerce

- Ứng dụng mô hình **Google Gemini 3.6 Flash** với context window lớn, tốc độ phản hồi dưới 1 giây và chi phí token tối ưu.
- Dynamic Context Injection & Role-Based Guardrails:** Phân quyền ngữ cảnh dữ liệu thông minh theo 4 vai trò: *Khách hàng* (tra cứu hạng VIP, đơn hàng gần nhất, tư vấn sản phẩm); *Nhân viên Bán hàng* (báo cáo doanh số ngày, Top đơn cần duyệt); *Thủ kho* (cảnh báo tồn kho báo động, thông tin nhà cung cấp); *Admin* (báo cáo dòng tiền và hiệu suất tổng thể).



Phân Hệ 4: Data Analytics Engineering & Data Mart (analytics/)

Analytics Layer

- Bộ SQL Scripts Nâng Cao (analytics/sql/):**
 - 01_rfm_segmentation.sql: Sử dụng CTEs và Window Function NTILE(4) phân khúc khách hàng 4 cấp bậc VIP (*Bronze, Silver, Gold, Diamond*), chứng minh quy luật Pareto (nhóm VIP chiếm ~20% khách hàng nhưng tạo ra **45.2% tổng doanh thu GMV**).
 - 02_cohort_retention.sql: Ma trận giữ chân khách hàng (Cohort Retention Matrix M0 → M6) theo dõi hành vi mua lặp lại (Repeat Purchase Rate tăng từ 38.5% lên 46.2%).
 - 03_inventory_health.sql: Tính toán tốc độ bán (STR %), vòng quay tồn kho (Inventory Turnover) và tự động lọc danh sách SKU chậm ngưỡng cảnh báo hết hàng (≤ 10 sản phẩm).
- Data Pipeline & Thống Kê Suy Luận (analytics/notebooks/):**
 - 01_data_cleaning_etl.ipynb: Pipeline làm sạch dữ liệu, xử lý missing values, chuẩn hóa timezone UTC sang Asia/Ho_Chi_Minh (GMT+7), loại bỏ ngoại lai đơn hủy/lỗi PayOS, Feature Engineering (*net_revenue*, *days_since_last_order*, *cart_abandonment_flag*).
 - 02_ab_test_promotions.ipynb: Kiểm định giả thuyết **Two-Proportion Z-Test** (p-value = 0.00018 < 0.05) khẳng định Voucher % (CR 13.44%) vượt trội có ý nghĩa thống kê so với Voucher cố định tiền mặt (CR 8.96%) với mức tăng tương đối **+50.6%**.
 - 03_conversational_funnel.ipynb: Đo lường phễu chuyển đổi thương mại hội thoại AI: Tỷ lệ Chat-to-Cart đạt **22.0%** và mức tăng trưởng giỏ hàng đạt **+14.0% AOV Lift** (p < 0.001).
- Data Modeling & DAX Catalog (analytics/docs/):**
 - DATA_DICTIONARY.md: Bảng từ điển dữ liệu Data Mart (*fact_orders*, *dim_customers_rfm*, *dim_inventory_sku*, *fact_ai_chat_logs*, *dim_date*).
 - POWER_BI_MODELING.md: Thiết kế mô hình Star Schema chuẩn Enterprise và danh mục công thức DAX chuẩn (*Total GMV*, *AOV*, *VIP Revenue Contribution %*, *Stockout Risk Index*).

Phân Hệ 5: Bảng Điều Khiển Trực Quan Tương Tác Streamlit Cloud Dashboard

analytics/dashboard/

- Xây dựng Multi-page Interactive Dashboard với thư viện *Plotly* & *Streamlit* kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu Neon Cloud.
- Bao gồm 4 trang điều hành chuyên biệt: **Executive Overview** (Doanh thu & Pareto VIP), **Customer RFM & Cohorts** (Bản đồ định vị 4 màu & Heatmap Retention), **Inventory & Supply Chain** (Đo lường STR & Cảnh báo SKU ≤ 10 kèm chi phí nhập), **AI Conversational & A/B Test Lab** (Bộ mô phỏng tính Z-Test trực tiếp).

3. BẢNG TỔNG HỢP CHỈ SỐ & TÁC ĐỘNG KINH DOANH

Hạng Mục Phân Tích	Phương Pháp / Kỹ Thuật	Chỉ Số Đạt Được	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ & Quyết Định Kinh Doanh
Phân Khúc VIP (RFM)	SQL NTILE(4), Window Functions	45.2% GMV từ 20% VIP	Tập trung nguồn lực CRM chăm sóc nhóm VIP Kim Cương/Vàng, tối ưu LTV.
A/B Test Voucher	Two-Proportion Z-Test (scipy/statsmodels)	CR 13.44% vs 8.96% (p < 0.05)	Triển khai Voucher giảm giá theo % làm mặc định, tối ưu chi phí khuyến mãi.
AI Commerce Funnel	Gemini Log Tracking & Funnel Analysis	22% Chat-to-Cart, +14% AOV	AI đề xuất combo phụ kiện chuẩn xác giúp tăng quy mô giỏ hàng tự nhiên.
Giữ Chân Khách Hàng	Cohort Retention Matrix (M0 → M6)	M1 Retention: 46.2%	Cải thiện tỷ lệ mua lại thông qua ưu đãi chiết khấu thành viên theo bậc.
Kiểm Soát Tồn Kho	Sell-Through Rate & Safety Stock Index	100% SKU ≤ 10 được cảnh báo	Tự động tính chi phí và số lượng đề xuất nhập hàng, triệt tiêu đứt gãy kho.